



Session 02:

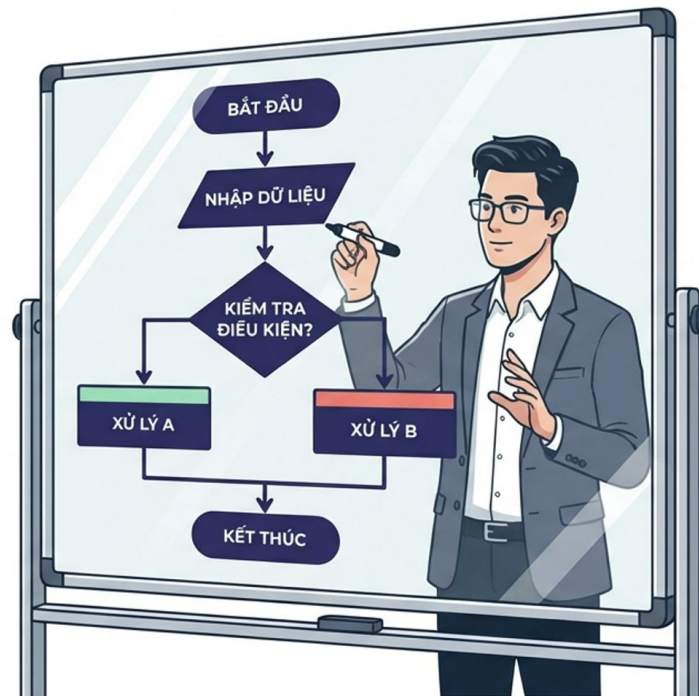
JavaScript Fundamentals & Flowchart



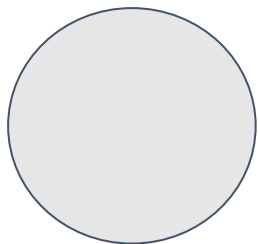
1. Hiểu khái niệm và biết cách vẽ lưu đồ thuật toán (Flowchart)
2. Nắm vững cách tích hợp và thực thi JavaScript
3. Sử dụng thành thạo biến, các kiểu dữ liệu và quy tắc đặt tên
4. Hiểu và kiểm soát được phạm vi biến (Scope), cơ chế Hoisting
5. Áp dụng các loại toán tử để xử lý dữ liệu và tính toán logic
6. Biết cách nhập, xuất dữ liệu

1. Khái niệm về Flowchart

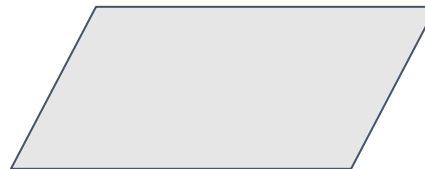
- Là một loại biểu đồ dùng để trình bày các bước hoạt động trong một quy trình, hệ thống hoặc thuật toán theo trình tự logic
- Sử dụng các ký hiệu hình học kết nối với nhau bằng các dấu mũi tên



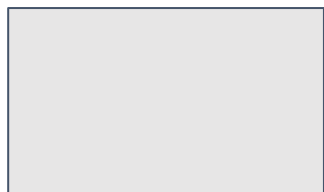
Ký hiệu tiêu chuẩn



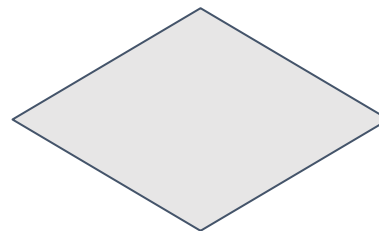
Bắt đầu / Kết thúc



Nhập / Xuất dữ liệu

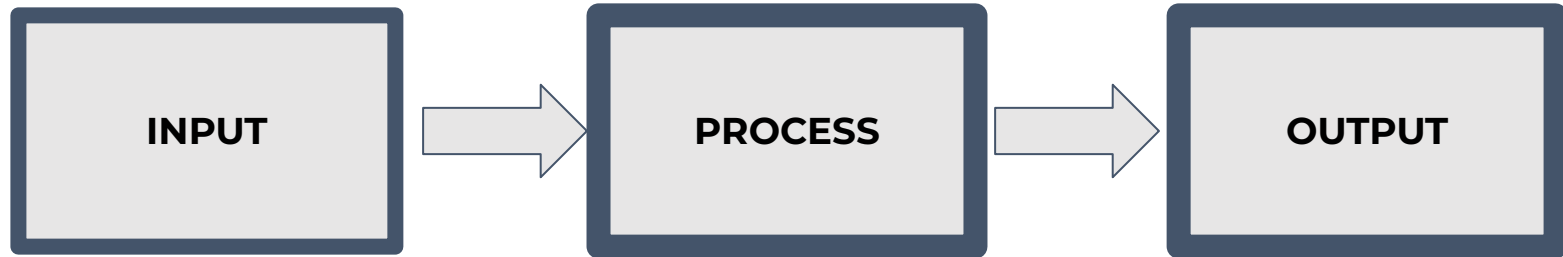


Xử lý tính toán

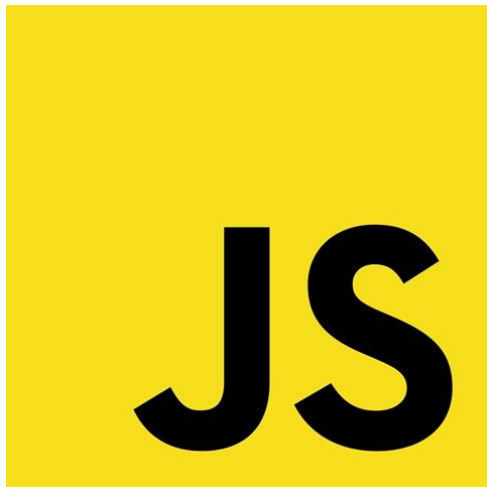


Quyết định (Đúng / Sai)

Quy trình chuẩn (I-P-O)



2. Khái niệm về Javascript



- Là ngôn ngữ lập trình của web
- Có thể tính toán, thao tác và xác thực dữ liệu
- Có thể cập nhật và thay đổi cả HTML và CSS.

Một số tính năng



Tính toán, xác thực dữ liệu



Cập nhật nội dung HTML



Thay đổi định dạng css

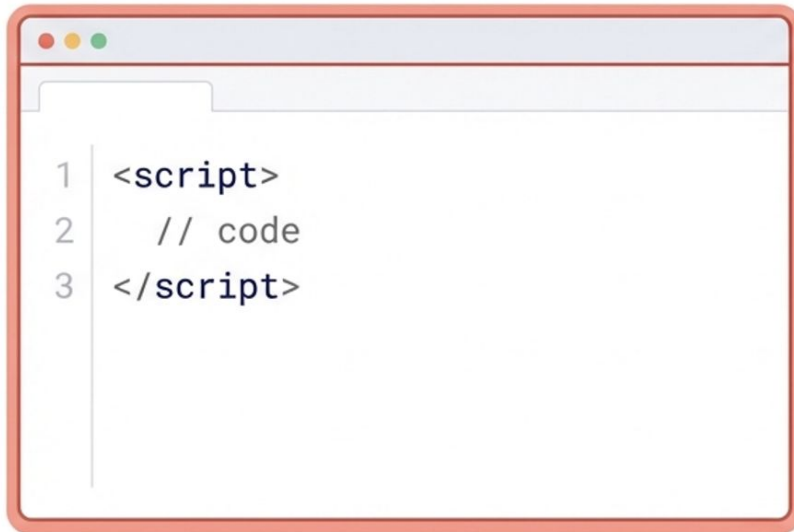


Ẩn / Hiện phần tử web

Cách sử dụng JavaScript

[BAD PRACTICE]

Nhúng trực tiếp (Internal)



```
1 <script>
2   // code
3 </script>
```

[BEST PRACTICE]

Dùng file bên ngoài (External)



```
1 <script src="app.js"></script>
2
3
```


3. Khái niệm về biến (Variable)

Là một vùng nhớ trong máy tính được đặt tên, dùng để lưu trữ dữ liệu



Các thành phần của biến



statement

variableName

value

Cú pháp:

<statement> <variableName> = <value>;

- statement: Cú pháp khởi tạo (var, let, const)
- variableName: Tên biến
- value: Giá trị được lưu trữ

Quy tắc đặt tên biến

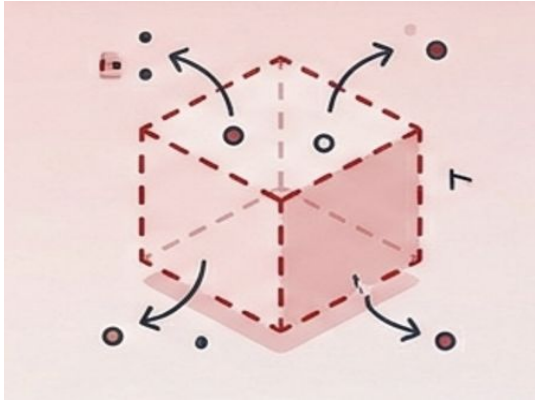


camelCase:

Tên phải bắt đầu bằng chữ cái viết thường và tất cả các chữ cái đầu tiên của những từ tiếp theo sẽ được viết hoa.

Phạm vi hoạt động của biến (Scope)

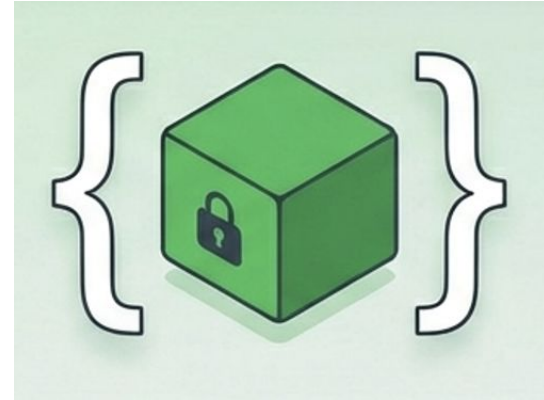
var



Phạm vi hàm (Function Scope)

- Biến chỉ có tác dụng trong hàm khai báo nó

let / const



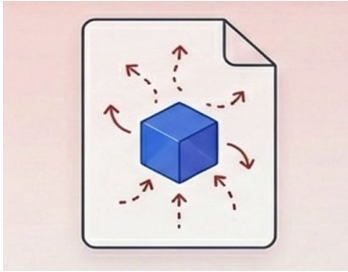
Phạm vi khối (Block Scope)

- Biến chỉ có tác dụng trong cặp ngoặc nhọn {} (Block)

Cơ chế Hoisting

Là cơ chế mặc định của JavaScript để di chuyển tất cả các biến và hàm khi khai báo lên đầu scope trước khi chúng được thực thi

var



- Đưa khai báo lên đầu
- Gọi trước khi khai báo và trả về undefined

let / const



- Nằm trong Temporal Dead Zone
- Gọi trước khi khai báo gây lỗi ReferenceError

Gán lại giá trị

let



- Cho phép gán lại giá trị sau khi tạo.

const



- Giá trị bất biến.
- Lưu ý: Object/Array dùng const vẫn đổi được thuộc tính bên trong.

So sánh sự khác biệt (var, let, const)

Tiêu chí	var	let	const
Phạm vi	Function Scope	Block Scope	Block Scope
Cơ chế Hoisting	Có, gán giá trị undefined	Có, nhưng không thể truy cập trước khai báo	Có, nhưng không thể truy cập trước khai báo
Gán lại giá trị	Có	Có	Không
Khai báo lại	Có	Không	Không

4. Kiểu dữ liệu (Data Types)

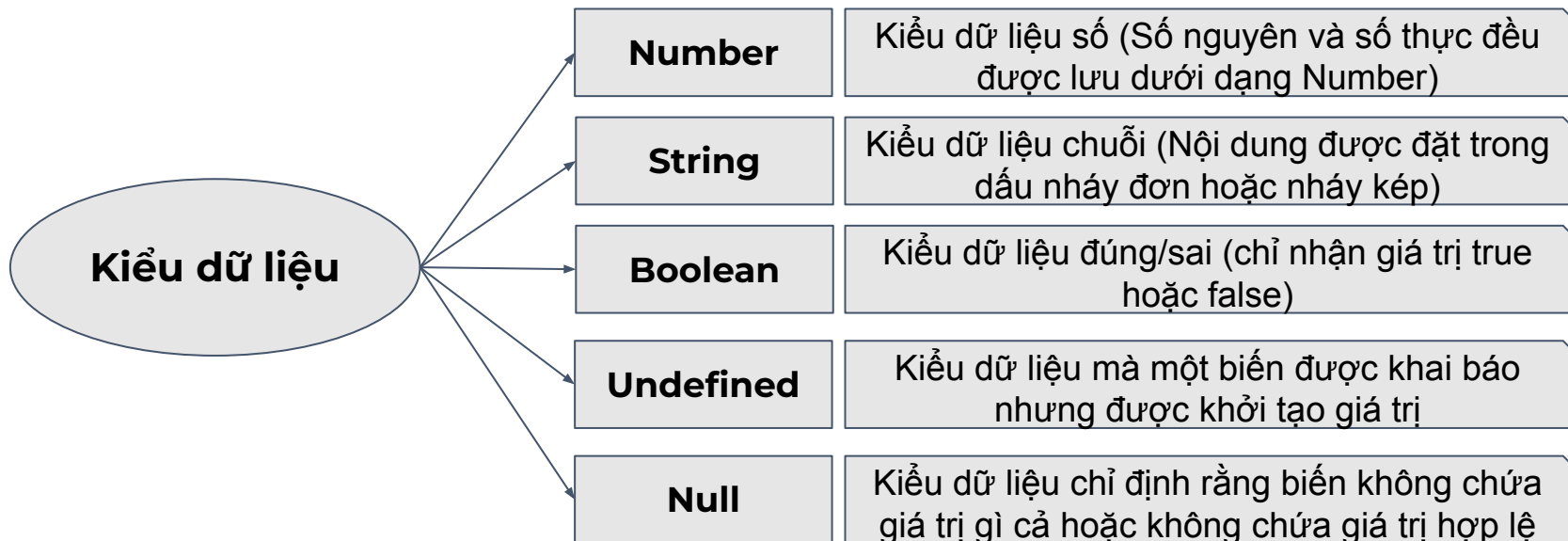


```
let age = 25;  
let name = "Rikkei Academy";  
let isStudent = True;
```

Có thể gán nhiều kiểu dữ liệu khác nhau

- **age:** Dữ liệu dạng số
- **name:** Dữ liệu dạng chữ
- **isStudent:** Dữ liệu dạng đúng / sai

Các kiểu dữ liệu



Undefined vs Null

Undefined



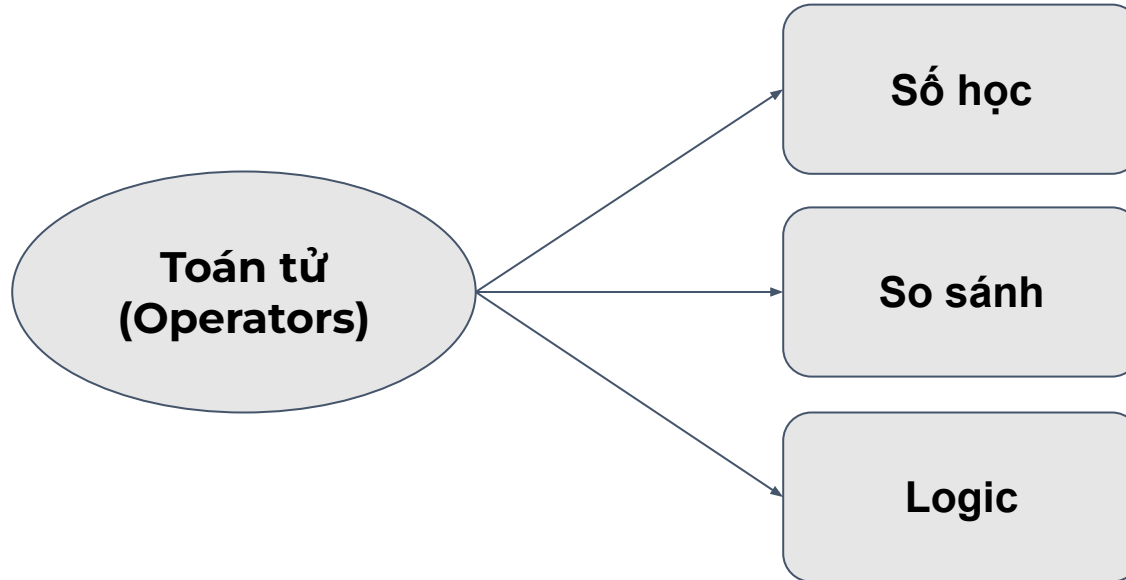
- Biến đã được khai báo
- Chưa được gán giá trị

Null

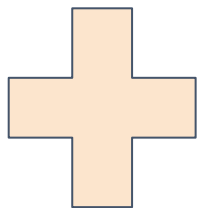


- Biến không chứa giá trị gì cả
- Hoặc không chứa giá trị hợp lệ

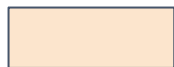
5. Toán tử (Operators)



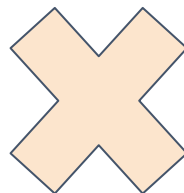
Toán tử số học



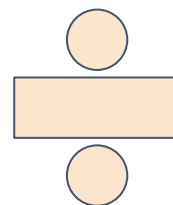
Cộng



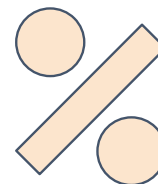
Trừ



Nhân

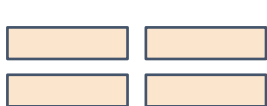


Chia

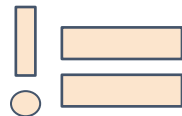


Chia lấy dư

Toán so sánh



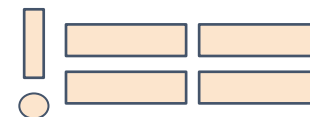
So sánh bằng



So sánh khác



**So sánh nghiêm ngặt
(strict equality)**



**So sánh khác nghiêm
ngặt (loose equality)**

Toán tử logic



Toán tử “and”



Toán tử “or”



Toán tử “khác”

Nhập dữ liệu (Input data)

localhost:5501 says

Hãy nhập dữ liệu

Cancel

OK

prompt(): Hiển thị hộp thoại nhập dữ liệu trên trình duyệt

Xác nhận dữ liệu (Confirm data)

localhost:5501 says

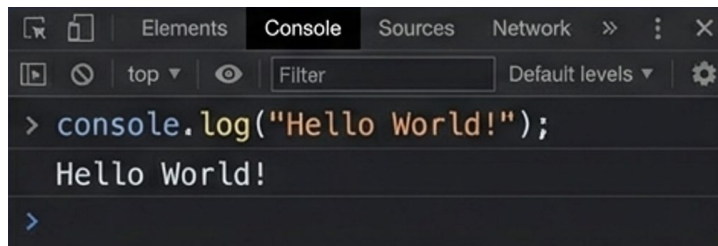
Bạn có chắc chắn không?

Cancel

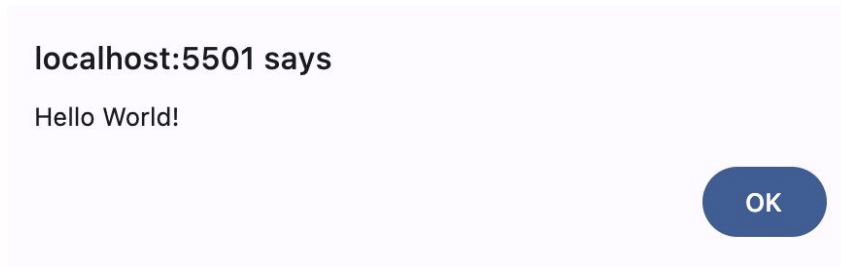
OK

confirm(): Hiện thị hộp thoại xác nhận trên trình duyệt

Xuất dữ liệu (Output data)



console.log(): Hiển thị dữ liệu ra Console trong Dev Tool của trình duyệt



alert(): Hiển thị thông báo ra màn hình trình duyệt

- ❑ Hiểu được khái niệm và các ký hiệu tiêu chuẩn của Flowchart
- ❑ Xây dựng được sơ đồ tư duy giải quyết bài toán theo quy trình I - P - O
- ❑ Nắm vững cách nhúng JavaScript vào trang web
- ❑ Sử dụng thành thạo các từ khóa let, const, var để khai báo biến
- ❑ Phân biệt được các kiểu dữ liệu cơ bản (Number, String, Boolean, Null, Undefined)
- ❑ Hiểu được cơ chế Hoisting và Scope (Phạm vi biến) trong JavaScript
- ❑ Áp dụng các toán tử số học, toán tử logic và so sánh để xử lý dữ liệu
- ❑ Thực hiện được các thao tác tương tác cơ bản với người dùng qua prompt, confirm và alert



HỌC VIỆN ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH CHẤT LƯỢNG NHẬT BẢN